
Documento de Especificación de Requisitos de Software

Para

**Prototipo de interfaz web para la clasificación
automatizada de mamografías según la escala
BI-RADS**

Version 1.1 approved

Hecho por

**Juan Esteban Villamil Ardila, Pablo Enrique Quintero Callamand,
Laura Isabel Montero Blanco, Santiago Barajas Beltrán**

Pontificia Universidad Javeriana

Agosto 2025

Tabla de Contenidos

1. Introducción	3
1.1 Propuesta.....	4
1.2 Público destinatario y sugerencias de lectura	4
1.3 Alcance del proyecto	4
2. Descripción General.....	5
2.1 Perspectiva del Producto.....	5
2.2 Características del producto.....	5
2.3 Clases y características de los usuarios	7
2.4 Entorno Operativo	8
2.5 Restricciones de diseño e implementación.....	8
2.6 Documentación de Usuario.....	8
2.7 Supuestos y Dependencias.....	8
3. Características del Sistema	9
3.1 Autenticación de Usuarios	9
3.1.1 Descripción y prioridad	9
3.1.2 Secuencias de estímulo/respuesta	9
3.1.3 Requisitos funcionales	9
3.2 Carga de Imágenes.....	10
3.2.1 Descripción y prioridad	10
3.2.2 Secuencias de estímulo/respuesta	10
3.2.3 Requisitos funcionales	10
3.3 Análisis Automático de Mamografías	11
3.3.1 Descripción y prioridad	11
3.3.2 Secuencias de estímulo/respuesta	11
3.3.3 Requisitos funcionales	11
3.4 Visualización de Resultados.....	12
3.4.1 Descripción y prioridad	12
3.4.2 Secuencias de estímulo/respuesta	12
3.4.3 Requisitos funcionales	12
3.5 Generación de Reportes.....	13
3.5.1 Descripción y prioridad	13
3.5.2 Secuencias de estímulo/respuesta	13
3.5.3 Requisitos funcionales	13
3.6 Historial de Casos	14
3.6.1 Descripción y prioridad	14
3.6.2 Secuencias de estímulo/respuesta	14
3.6.3 Requisitos funcionales	14
3.7 Comentarios Médicos	15
3.7.1 Descripción y prioridad	15
3.7.2 Secuencias de estímulo/respuesta	15
3.7.3 Requisitos funcionales	15
3.8 Accesibilidad Multidispositivo	16
3.8.1 Descripción y prioridad	16
3.8.2 Secuencias de estímulo/respuesta	16
3.8.3 Requisitos funcionales	16

4. Requisitos de interfaz externa.....	17
4.1 Interfaces de usuario	17
4.2 Interfaces de hardware	17
4.3 Interfaces de Software	18
4.4 Interfaces de Comunicación	18
5. Otros requisitos no funcionales.....	18
5.1 Requisitos de rendimiento	18
5.2 Requisitos de Seguridad	20
5.3 Requisitos de Privacidad.....	22
5.4 Atributos de calidad del software	23
5.4.1 Adaptabilidad:.....	24
5.4.2 Disponibilidad:.....	25
5.4.3 Fiabilidad:	25
5.4.4 Facilidad de Uso:	26
5.4.5 Portabilidad:.....	26
5.4.6 Mantenibilidad	26
5.4.7 Escalabilidad.....	27
6. Otros Requerimientos.....	27

Historial de revisiones

Nombre	Fecha	Razón de cambios	Versión
Juan Villamil Laura Montero Pablo Quintero Santiago Barajas	30/9/2025	Revisión Inicial	1.0
Juan Villamil Laura Montero Pablo Quintero Santiago Barajas	17/11/2025	Revisión final	1.1

1. Introducción

1.1 Propuesta

Este documento describe los requerimientos de software de un prototipo para una interfaz web de clasificación automatizada de mamografías según la escala BI-RADS.

Dentro de los aspectos cubiertos se incluye el flujo básico de uso, el acceso a la información almacenada dentro del sistema, la integración con el modelo de IA y los mecanismos de entrada y salida de datos.

1.2 Público destinatario y sugerencias de lectura

Este documento va dirigido principalmente a:

- El equipo de desarrollo encargado del diseño e implementación de la solución.
- La directora del proyecto será responsable de su supervisión académica.
- Los validadores clínicos (radiólogos) que aportarán retroalimentación médica.
- El jurado evaluador analizará la calidad técnica y funcional del producto.
- Cualquier actor institucional que pueda apoyar o escalar el uso del sistema en el entorno clínico.

A cada grupo del público se le sugiere leer las siguientes secciones:

- **Desarrolladores:** Podrán encontrar en las primeras secciones una guía principal para la implementación.
- **Personal clínico:** Podrá consultar los objetivos y requerimientos funcionales para validar el apoyo diagnóstico.
- **Evaluadores y tutores académicos:** Podrán usar la estructura del documento para verificar el cumplimiento técnico y documental del proyecto.

1.3 Alcance del proyecto

El sistema descrito en este documento consiste en una plataforma web de uso interno en instituciones médicas que sea accesible desde navegadores modernos y que permita al radiólogo cargar imágenes mamográficas en formato digital y recibir como salida una clasificación automática según la escala BI-RADS acompañada principalmente de porcentajes de probabilidad para cada categoría.

El objetivo de este sistema es optimizar la interpretación de mamografías, reduciendo los tiempos de análisis y sirviendo como una segunda opinión técnica, se espera que este sistema contribuya a

mejorar la detección temprana del cáncer de mama y reduzca los errores humanos en la interpretación de imágenes.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

El sistema es una herramienta web médica que permite a radiólogos cargar imágenes mamográficas y obtener clasificaciones automatizadas según la escala BI-RADS mediante inteligencia artificial. Los profesionales crean cuentas personales con credenciales protegidas mediante encriptación, estableciendo sesiones seguras con duración limitada que expiran automáticamente. El sistema detecta y bloquea múltiples intentos fallidos de acceso, permitiendo a cada usuario consultar únicamente su propia información garantizando privacidad completa.

Los radiólogos cargan las cuatro vistas mamográficas estándar en formatos médicos comunes incluyendo DICOM, realizando el sistema automáticamente mejoras inteligentes que ajustan brillo y contraste, invierten polaridad según el equipo de captura, eliminan áreas irrelevantes del fondo y aplican técnicas de realce que resaltan estructuras importantes, garantizando condiciones óptimas para el análisis. El sistema valida la integridad de cada archivo rechazando imágenes corruptas con mensajes claros.

El modelo de inteligencia artificial examina cada vista independientemente evaluando densidad de tejido, masas, calcificaciones y asimetrías, generando para cada una una clasificación BI-RADS del uno al cinco, un porcentaje de confianza y una distribución completa de probabilidades entre todas las categorías posibles. El sistema identifica automáticamente la clasificación más crítica como resultado principal del estudio, completando todo el análisis en segundos.

Cada análisis queda registrado automáticamente en el historial personal del profesional con fecha y hora exactas, pudiendo consultarse en cualquier momento para visualizar nuevamente imágenes analizadas, resultados detallados por vista y porcentajes de probabilidad, facilitando seguimiento de pacientes y comparación de estudios sucesivos. Los resultados se descargan en formato estructurado incluyendo clasificaciones por vista, niveles de confianza, distribución de probabilidades y resumen ejecutivo, permitiendo archivar en historias clínicas o compartir con colegas.

El sistema implementa múltiples capas de protección con contraseñas encriptadas irreversiblemente, sesiones con duración limitada de una hora, y verificaciones que bloquean intentos de acceder a datos de otros profesionales, detectando y previniendo múltiples tipos de ataques informáticos. El flujo de trabajo es intuitivo requiriendo mínima capacitación donde el profesional inicia sesión, carga cuatro imágenes, recibe resultados visuales con gráficos codificados por colores, revisa clasificaciones detalladas y descarga reportes, quedando todos los análisis accesibles en el historial personal. El sistema funciona como herramienta de apoyo diagnóstico donde los resultados deben ser interpretados y validados por el radiólogo quien mantiene la autoridad y responsabilidad final sobre el diagnóstico clínico.

2.2 Características del producto

Acceso al Sistema:

- Registro de nuevos usuarios médicos
- Inicio de sesión con usuario y contraseña
- Sesiones que expiran automáticamente después de 60 minutos
- Protección contra múltiples intentos de acceso fallidos
- Cada usuario solo puede ver su propia información

Carga de Imágenes:

- Acepta cuatro imágenes por estudio (mama izquierda y derecha, dos vistas cada una)
- Soporta formatos médicos estándar y formatos comunes de imagen
- Mejora automática de calidad de las imágenes
- Ajuste de brillo y contraste
- Eliminación de áreas innecesarias del fondo
- Validación de archivos antes de procesarlos

Análisis Automático:

- Clasificación según escala BI-RADS del 2 al 5
- Análisis individual de cada imagen
- Porcentaje de confianza del resultado
- Probabilidades detalladas por categoría
- Identifica automáticamente el hallazgo más importante
- Resultados en segundos

Historial de Estudios:

- Almacenamiento automático en base de datos
- Fecha y hora exacta de cada análisis
- Listado completo por usuario
- Consulta de estudios anteriores
- Visualización de imágenes analizadas mediante URLs

Reportes:

- Descarga en formato JSON
- Incluye todas las clasificaciones por vista
- Porcentajes de confianza y probabilidades
- Resumen con total de vistas analizadas
- Identificador único y fecha de creación

Gestión de Perfil:

- Consulta de datos personales propios
- Actualización de nombre, documento, fecha de nacimiento y rol
- Campo de observaciones opcional
- Validación de permisos (solo el propietario modifica sus datos)

Seguridad:

- Contraseñas encriptadas con bcrypt
- Tokens JWT con expiración de 60 minutos
- Protección IDOR (usuarios solo acceden a sus datos)
- Headers de seguridad HTTP
- Protección contra ataques de fuerza bruta
- Queries SQL parametrizadas

2.3 Clases y características de los usuarios

La aplicación está diseñada para ser utilizada principalmente por profesionales del área médica, investigadores y personal técnico en informática médica. Se han identificado distintas clases de usuarios con base en su rol dentro del flujo de trabajo clínico, el nivel de privilegios que requieren, su experiencia técnica, su nivel de formación y la frecuencia con la que interactuaron con el sistema. Estas características permiten definir una experiencia de usuario adecuada, una interfaz intuitiva y niveles de acceso seguros y diferenciado. Las características identificadas son las siguientes:

Características del Usuario	Descripción
Nivel de Seguridad o de Privilegios	Radiólogo: Accede a todas las funciones, incluyendo la carga de imágenes, visualización de resultados, análisis con IA, y exportación de informes. Técnico en imágenes médicas: Acceso a la carga de imágenes y visualización, pero sin posibilidad de modificar resultados ni exportar informes.
Roles	Los diferentes roles que puede desempeñar el usuario: Radiólogo: Usuario principal del sistema, responsable del análisis clínico final y toma de decisiones, Además Encargado de cargar y preparar los estudios para su análisis. Investigador: Utiliza los resultados para fines

	de validación científica o desarrollo de modelos complementarios.
Nivel de Estudios o Experiencia Técnica	Radiólogo: Formación universitaria y especialización médica en radiología. Técnico: Formación técnica en imagenología médica. Investigador: Formación universitaria, usualmente con conocimientos en inteligencia artificial o procesamiento de imágenes.
Frecuencia de Uso	Radiólogo: Uso frecuente y regular durante las jornadas clínicas. Técnico: Uso frecuente durante el proceso de ingreso de imágenes. Investigador: Uso eventual o según el cronograma de estudios.

2.4 Entorno Operativo

El sistema operará en un entorno web, asegurando portabilidad y accesibilidad sin importar el sistema operativo del dispositivo. El modelo de clasificación opera desde un sistema externo, pero dentro de la misma red que el sistema principal, conectados entre sí por direcciones IP.

2.5 Restricciones de diseño e implementación

Dado que el sistema maneja información médica, cualquier funcionalidad implementada debe estar sujeta a todas las regulaciones de información personal que existen en el país objetivo (Colombia). Toda tarea de software que implique transmitir esta información dentro del sistema debe ser realizado por medio de canales seguros y encriptados, de igual manera, todo acceso a la información almacenada debe ser fuertemente controlado para asegurar que los únicos usuarios con acceso sean las personas dueñas de dicha información y profesionales de la salud a cargo del tratamiento del paciente.

El almacenamiento de la información debe de realizarse por medio de una base de datos relacional, la cual debe ser protegida ante accesos no autorizados por las razones previamente mencionadas.

2.6 Documentación de Usuario

Como parte de este proyecto, se entrega al usuario el documento Manual de Usuario (PDF) como guía para acceder al sistema y utilizar todas sus funcionalidades.

2.7 Supuestos y Dependencias

Supuestos

- Los usuarios finales son radiólogos con conocimientos sobre mamografías y sus 4 tipos de vistas

Dependencias

- Existe un modelo de clasificación de mamografías en escala BI-RADS público y abierto al uso.

3. Características del Sistema

3.1 Autenticación de Usuarios

3.1.1 Descripción y prioridad

Permitir el acceso autenticado al sistema mediante credenciales. Prioridad: Alta.

3.1.2 Secuencias de estímulo/respuesta

El usuario ingresa usuario y contraseña. El sistema valida y permite el acceso en caso de credenciales correctas.

3.1.3 Requisitos funcionales

# Requerimiento	REQ-1.1	Tipo	Funcional	Casos de uso asociados: ...
Descripción	El sistema debe permitir el inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña.			
Razón	Controlar el acceso y garantizar que solo usuarios autorizados accedan al sistema.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	El usuario puede iniciar sesión exitosamente con credenciales válidas.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Autenticación	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

# Requerimiento	REQ-1.2	Tipo	Funcional	Casos de uso asociados: ...
--------------------	---------	------	-----------	--------------------------------

Descripción	Las credenciales deben ser validadas contra una base de datos segura.		
Razón	Garantizar que los datos de autenticación sean verificados de manera confiable.		
Autor	Equipo de desarrollo		
Criterio de medición	El sistema valida credenciales comparando con registros cifrados en base de datos.		
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Autenticación
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025

# Requerimiento	REQ-1.3	Tipo	Funcional	Casos de uso asociados: ...
Descripción	Las contraseñas deben almacenarse de manera cifrada.			
Razón	Proteger las credenciales de acceso de posibles ataques.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	Las contraseñas se almacenan en formato hash con sal.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Autenticación	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

3.2 Carga de Imágenes

3.2.1 Descripción y prioridad

Permitir al usuario cargar una imagen médica para su análisis. Prioridad: Alta.

3.2.2 Secuencias de estímulo/respuesta

El usuario selecciona una imagen válida y la carga. El sistema la almacena y prepara para análisis.

3.2.3 Requisitos funcionales

# Requerimiento	REQ-2.1	Tipo	Funcional	Casos de uso asociados: ...
Descripción	El sistema debe aceptar imágenes en formatos DICOM (.dcm), JPG, JPEG, PNG.			
Razón	Permitir compatibilidad con formatos de imagen médica estándar.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	El sistema valida y acepta únicamente los formatos especificados.			

Prioridad	Alta	Módulo asociado	Carga de Imágenes
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025

# Requerimiento	REQ-2.2	Tipo	Funcional	Casos de uso asociados: ...
Descripción	El sistema debe validar el formato del archivo antes de enviarlo al backend.			
Razón	Prevenir errores en el procesamiento por formatos no compatibles.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	El sistema rechaza archivos con formato no permitido.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Carga de Imágenes	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

# Requerimiento	REQ-2.3	Tipo	Funcional	Casos de uso asociados: ...
Descripción	El sistema debe permitir cargar entre 1 y 4 imágenes correspondientes a las múltiples vistas disponibles de la mamografía.			
Razón	Facilitar el análisis completo con todas las vistas necesarias.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	El sistema permite cargar mínimo 1 y máximo 4 imágenes por caso.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Carga de Imágenes	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

3.3 Análisis Automático de Mamografías

3.3.1 Descripción y prioridad

Ejecutar el análisis automático de la imagen cargada utilizando el modelo de IA. Prioridad: Alta.

3.3.2 Secuencias de estímulo/respuesta

Una vez cargada la imagen, el sistema la procesa y devuelve una predicción BI-RADS con porcentajes.

3.3.3 Requisitos funcionales

# Requerimiento	REQ-3.1	Tipo	Funcional	Casos de uso asociados: ...
Descripción	El sistema debe ejecutar un modelo de red neuronal convolucional para clasificar la imagen.			
Razón	Permitir el diagnóstico asistido mediante inteligencia artificial.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	El sistema ejecuta el modelo y produce una clasificación válida.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Análisis de Imágenes	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

# Requerimiento	REQ-3.2	Tipo	Funcional	Casos de uso asociados: ...
Descripción	El resultado debe incluir una clasificación BI-RADS (entre 2 y 5).			
Razón	Estandarizar los resultados según criterios médicos reconocidos.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	El sistema devuelve una categoría BI-RADS entre 2 y 5.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Análisis de Imágenes	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

# Requerimiento	REQ-3.3	Tipo	Funcional	Casos de uso asociados: ...
Descripción	El sistema debe incluir porcentajes de probabilidad para cada clase.			
Razón	Ofrecer un nivel de confianza asociado a la predicción.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	El resultado incluye porcentajes por cada categoría.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Análisis de Imágenes	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

3.4 Visualización de Resultados

3.4.1 Descripción y prioridad

Mostrar de forma clara el resultado del análisis junto a la imagen cargada. Prioridad: Alta.

3.4.2 Secuencias de estímulo/respuesta

El usuario visualiza la imagen y los resultados en la interfaz.

3.4.3 Requisitos funcionales

# Requerimiento	REQ-4.1	Tipo	Funcional	Casos de uso asociados: ...
Descripción	La interfaz debe mostrar la imagen cargada y los porcentajes BI-RADS.			
Razón	Facilitar la interpretación visual de los resultados.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	La interfaz presenta la imagen y los porcentajes asociados.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Visualización de Resultados	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

# Requerimiento	REQ-4.2	Tipo	Funcional	Casos de uso asociados: ...
Descripción	Los resultados deben estar organizados visualmente de forma clara e intuitiva.			
Razón	Mejorar la experiencia de usuario y evitar confusiones.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	Los elementos visuales se presentan con un diseño ordenado y comprensible.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Visualización de Resultados	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

3.5 Generación de Reportes

3.5.1 Descripción y prioridad

El sistema debe permitir la descarga de un informe en PDF. Prioridad: Media.

3.5.2 Secuencias de estímulo/respuesta

El usuario selecciona “Descargar reporte”. El sistema genera el PDF con la información del análisis.

3.5.3 Requisitos funcionales

# Requerimiento	REQ-5.1	Tipo	Funcional	Casos de uso asociados: ...
Descripción	El informe debe contener la imagen cargada, el resultado BI-RADS y los porcentajes.			
Razón	Permitir la documentación formal del análisis.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	El PDF generado incluye todos los datos requeridos.			
Prioridad	Media	Módulo asociado	Generación de Reportes	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

# Requerimiento	REQ-5.2	Tipo	Funcional	Casos de uso asociados: ...
Descripción	El PDF debe ser descargable directamente desde la interfaz web.			
Razón	Facilitar la obtención del reporte para impresión o archivo.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	El usuario puede descargar el PDF sin pasos adicionales.			
Prioridad	Media	Módulo asociado	Generación de Reportes	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

3.6 Historial de Casos

3.6.1 Descripción y prioridad

Permitir a los usuarios consultar el historial de casos analizados. Prioridad: Media.

3.6.2 Secuencias de estímulo/respuesta

El usuario accede a “Mi historial”. El sistema muestra lista de mamografías previas.

3.6.3 Requisitos funcionales

# Requerimiento	REQ-6.1	Tipo	Funcional	Casos de uso asociados: ...
Descripción	El sistema debe listar fecha, resultado y opciones de cada caso cargado previamente.			

Razón	Permitir la trazabilidad y seguimiento de estudios anteriores.		
Autor	Equipo de desarrollo		
Criterio de medición	El usuario visualiza un listado con la información solicitada.		
Prioridad	Media	Módulo asociado	Historial de Casos
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025

# Requerimiento	REQ-6.2	Tipo	Funcional	Casos de uso asociados: ...
Descripción	El usuario podrá abrir nuevamente un informe ya generado.			
Razón	Permitir revisiones posteriores de casos ya analizados.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	El usuario accede al informe desde el historial y puede visualizarlo.			
Prioridad	Media	Módulo asociado	Historial de Casos	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

3.7 Comentarios Médicos

3.7.1 Descripción y prioridad

Agregar observaciones clínicas asociadas al resultado. Prioridad: Media.

3.7.2 Secuencias de estímulo/respuesta

El usuario escribe un comentario y lo guarda. El sistema lo almacena con el caso.

3.7.3 Requisitos funcionales

# Requerimiento	REQ-7.1	Tipo	Funcional	Casos de uso asociados: ...
Descripción	El sistema debe permitir al usuario agregar observaciones a cada caso.			
Razón	Añadir contexto clínico adicional a los resultados automáticos.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	El usuario añade y guarda observaciones exitosamente.			
Prioridad	Media	Módulo asociado	Comentarios Médicos	

Versión	1.0	Fecha	10/08/2025
----------------	-----	--------------	------------

# Requerimiento	REQ-7.2	Tipo	Funcional	Casos de uso asociados: ...
Descripción	Los comentarios deben almacenarse junto con el historial del caso.			
Razón	Mantener la información complementaria asociada al estudio.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	Las observaciones quedan vinculadas al caso en la base de datos.			
Prioridad	Media	Módulo asociado	Comentarios Médicos	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

3.8 Accesibilidad Multidispositivo

3.8.1 Descripción y prioridad

Garantizar el uso del sistema desde diferentes dispositivos. Prioridad: Alta.

3.8.2 Secuencias de estímulo/respuesta

El usuario accede desde PC o laptop. El sistema responde correctamente.

3.8.3 Requisitos funcionales

# Requerimiento	REQ-8.1	Tipo	Funcional	Casos de uso asociados: ...
Descripción	El sistema debe ser responsivo y funcionar correctamente en distintas resoluciones.			
Razón	Garantizar el uso eficiente desde diferentes dispositivos.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	La interfaz se adapta correctamente a distintos tamaños de pantalla.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Accesibilidad Multidispositivo	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

# Requerimiento	REQ-8.2	Tipo	Funcional	Casos de uso asociados: ...
Descripción	La funcionalidad no debe variar entre dispositivos.			
Razón	Ofrecer la misma experiencia de usuario en cualquier dispositivo.			

Autor	Equipo de desarrollo		
Criterio de medición	Las funciones están disponibles y operativas en todos los dispositivos soportados.		
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Accesibilidad Multidispositivo
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025

4. Requisitos de interfaz externa

4.1 Interfaces de usuario

El sistema no está sujeto a estándares de diseño de otros sistemas, aunque se tiene la limitación de que el diseño de la interfaz (colores, fuente, etc) debe ser simple y atractivo. Cada pantalla dentro de la aplicación contiene una barra de navegación con las siguientes opciones:

- Análisis: Sección para cargar imágenes
- Mi cuenta: Información de la cuenta del radiólogo
- Listado de reportes: historial de análisis realizados en los últimos 14 días
- Información: un menú de ayuda donde el usuario puede conocer más sobre el funcionamiento del sistema.
- Cerrar sesión.



< Análisis Mi cuenta Lista de Reportes Información Cerrar Sesión

Clasificador de Mamografías en Escala BI-RADS

L-CC (Cráneo-Caudal Izquierda)

Seleccionar archivo nada seleccionado

R-CC (Cráneo-Caudal Derecha)

Seleccionar archivo nada seleccionado

L-MLO (Oblicua Medio-Lateral Izquierda)

Seleccionar archivo nada seleccionado

R-MLO (Oblicua Medio-Lateral Derecha)

Seleccionar archivo nada seleccionado

Las imágenes seleccionadas serán procesadas por el sistema para realizar una clasificación automatizada en escala BI-RADS.

Recuerde que el resultado es un apoyo diagnóstico y no reemplaza su interpretación clínica como profesional.

Analizar Imágenes

Imagen 1: Ejemplo de la interfaz con la barra de navegación visible

4.2 Interfaces de hardware

El sistema diseñado no incluye soporte para hardware externo, todas sus funcionalidades son utilizadas directamente desde el dispositivo del usuario

4.3 Interfaces de Software

El sistema implementa una base de datos PostgreSQL para almacenar las cuentas de usuario y la información de los análisis realizados, aunque estos últimos solo son guardados por 14 días.

En el backend, se utiliza el framework FastApi (0.118.2) para realizar la comunicación con el frontend, el cual fue escrito en JavaScript utilizando el framework Angular (20). Adicionalmente se tienen otras librerías para el backend, como Bcrypt (4.0.1) para encriptar contraseñas antes de guardarlas a la base de datos, Psycopg (2.9.10) para realizar peticiones a la base de datos, entre otros.

La funcionalidad del sistema es independiente del sistema operativo del dispositivo del usuario.

4.4 Interfaces de Comunicación

El sistema es accedido por medio del navegador web, y utiliza el protocolo de comunicación HTTPS para asegurar que la información enviada está protegida y no puede ser interceptada y leída por actores externos. Adicionalmente el sistema se comunica con la página web Huggingface para acceder al modelo de clasificación por medio del protocolo FTP para garantizar una transferencia de archivos segura.

La base de datos del sistema se mantiene sincronizada en todo momento para poder realizar la autenticación de usuarios y guardado temporal de resultados de análisis

5. Otros requisitos no funcionales

5.1 Requisitos de rendimiento

# Requerimiento	RP-1	Tipo	No Funcional	Casos de uso asociados ...
Descripción	El tiempo de respuesta entre componentes (frontend-backend) no debe superar los 200 ms para peticiones estándar.			

SRS para Prototipo de interfaz web para la clasificación automatizada de mamografías según la escala BI-RADS

Razón	Asegurar la rapidez de uso y una buena experiencia de usuario.		
Autor	Equipo de desarrollo		
Criterio de medición	Validación mediante pruebas y auditorías del sistema.		
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Requisitos de Rendimiento
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025

# Requerimiento	RP-2	Tipo	No Funcional	Casos de uso asociados ...
Descripción	El tiempo máximo entre la carga de una mamografía y la obtención del análisis no debe superar los 10 segundos, considerando hasta 4 imágenes en múltiples vistas.			
Razón	Optimizar el flujo de trabajo clínico y reducir la espera.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	Validación mediante pruebas y auditorías del sistema.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Requisitos de Rendimiento	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

# Requerimiento	RP-3	Tipo	No Funcional	Casos de uso asociados ...
Descripción	El sistema debe soportar al menos 10 usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento.			
Razón	Asegurar la escalabilidad y estabilidad del sistema.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	Validación mediante pruebas y auditorías del sistema.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Requisitos de Rendimiento	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

# Requerimiento	RP-4	Tipo	No Funcional	Casos de uso asociados ...
Descripción	El sistema debe procesar y mostrar el historial del usuario en un máximo de 2 segundos.			
Razón	Garantizar un acceso rápido a información histórica.			
Autor	Equipo de desarrollo			

Criterio de medición	Validación mediante pruebas y auditorías del sistema.		
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Requisitos de Rendimiento
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025

# Requerimiento	RP-5	Tipo	No Funcional	Casos de uso asociados ...
Descripción	El rendimiento debe mantenerse estable incluso ante cargas de trabajo elevadas, priorizando la disponibilidad en entornos clínicos.			
Razón	Mantener la operatividad en condiciones de alta demanda.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	Validación mediante pruebas y auditorías del sistema.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Requisitos de Rendimiento	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

# Requerimiento	RP-6	Tipo	No Funcional	Casos de uso asociados ...
Descripción	El modelo de IA utilizado para la clasificación BI-RADS debe mantener un nivel consistente de exactitud diagnóstica, evaluado periódicamente con conjuntos de datos validados clínicamente.			
Razón	Garantizar la calidad diagnóstica y la confiabilidad de los resultados.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	Evaluaciones periódicas con dataset clínico validado, confirmando que la exactitud diagnóstica cumple con el estándar establecido por el equipo médico.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Requisitos de Rendimiento	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

5.2 Requisitos de Seguridad

# Requerimiento	RS-1	Tipo	No Funcional	Casos de uso asociados ...
Descripción	Toda la comunicación entre cliente y servidor debe realizarse mediante el protocolo HTTPS con cifrado TLS 1.2 o superior.			
Razón	Proteger la transmisión de datos médicos y credenciales.			

SRS para Prototipo de interfaz web para la clasificación automatizada de mamografías según la escala BI-RADS

Autor	Equipo de desarrollo		
Criterio de medición	Validación mediante pruebas y auditorías del sistema.		
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Requisitos de Seguridad
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025

# Requerimiento	RS-2	Tipo	No Funcional	Casos de uso asociados ...
Descripción	Las contraseñas deben almacenarse utilizando algoritmos de hash seguro (por ejemplo, bcrypt o Argon2) con seed aleatoria.			
Razón	Proteger las credenciales contra ataques y accesos no autorizados.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	Validación mediante pruebas y auditorías del sistema.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Requisitos de Seguridad	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

# Requerimiento	RS-3	Tipo	No Funcional	Casos de uso asociados ...
Descripción	La base de datos debe implementar autenticación de múltiples niveles y control de acceso basado en roles.			
Razón	Restringir el acceso a datos sensibles según permisos definidos.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	Validación mediante pruebas y auditorías del sistema.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Requisitos de Seguridad	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

# Requerimiento	RS-4	Tipo	No Funcional	Casos de uso asociados ...
Descripción	El sistema debe registrar en un log seguro todos los intentos de inicio de sesión, accesos y modificaciones a los datos.			
Razón	Mantener trazabilidad y detección de accesos no autorizados.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	Validación mediante pruebas y auditorías del sistema.			

Prioridad	Alta	Módulo asociado	Requisitos de Seguridad
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025

# Requerimiento	RS-5	Tipo	No Funcional	Casos de uso asociados ...
Descripción	El sistema debe cumplir con las normativas aplicables en protección de datos: Ley 1581 de 2012 (Colombia), Decreto 1377 de 2013 (Colombia), ISO/IEC 27001 para seguridad de la información.			
Razón	Cumplir con la legislación vigente y estándares internacionales de seguridad.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	Validación mediante pruebas y auditorías del sistema.			

5.3 Requisitos de Privacidad

# Requerimiento	RPV-1	Tipo	No Funcional	Casos de uso asociados ...
Descripción	El sistema debe anonimizar cualquier información sensible de los pacientes cuando sea utilizada para pruebas o almacenamiento externo.			
Razón	Proteger la identidad de los pacientes en entornos no productivos.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	Validación mediante pruebas y auditorías del sistema.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Requisitos de Privacidad	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

# Requerimiento	RPV-2	Tipo	No Funcional	Casos de uso asociados ...
Descripción	El acceso a datos médicos debe estar restringido a usuarios autenticados y autorizados según su rol.			
Razón	Prevenir accesos indebidos a datos confidenciales.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	Validación mediante pruebas y auditorías del sistema.			

SRS para Prototipo de interfaz web para la clasificación automatizada de mamografías según la escala BI-RADS

Prioridad	Alta	Módulo asociado	Requisitos de Privacidad
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025

# Requerimiento	RPV-3	Tipo	No Funcional	Casos de uso asociados ...
Descripción	Debe existir un mecanismo para que los usuarios (médicos) gestionen la eliminación de datos personales conforme a la ley.			
Razón	Dar cumplimiento a los derechos de los titulares de datos.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	Validación mediante pruebas y auditorías del sistema.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Requisitos de Privacidad	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

# Requerimiento	RPV-4	Tipo	No Funcional	Casos de uso asociados ...
Descripción	Antes de procesar cualquier imagen, el sistema debe solicitar y registrar el consentimiento informado del paciente según los estándares éticos y legales.			
Razón	Asegurar prácticas éticas y cumplimiento normativo.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	Validación mediante pruebas y auditorías del sistema.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Requisitos de Privacidad	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

# Requerimiento	RPV-5	Tipo	No Funcional	Casos de uso asociados ...
Descripción	Todos los archivos DICOM y reportes asociados deben almacenarse de forma cifrada en repositorios internos del entorno clínico.			
Razón	Proteger la integridad y confidencialidad de los datos médicos.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	Validación mediante pruebas y auditorías del sistema.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Requisitos de Privacidad	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

5.4 Atributos de calidad del software

En esta sección se especifican los requerimientos no funcionales del sistema, es decir, aquellos que definen la calidad y el desempeño del software sin enfocarse en funciones específicas. Estos atributos deben documentarse con criterios medibles, lo cual facilita su evaluación durante las fases de verificación y validación.

- **Adaptabilidad**

Criterio de evaluación: Integración exitosa con al menos un sistema hospitalario en un entorno de prueba, sin modificaciones al núcleo.

- **Disponibilidad**

Criterio de evaluación: Reportes de monitoreo de uptime que muestren un tiempo activo $\geq 99.5\%$ durante el horario operativo clínico.

- **Fiabilidad**

Criterio de evaluación: Ausencia de pérdida de datos en pruebas controladas y registros correctos de errores.

- **Facilidad de Uso**

Criterio de evaluación: Encuestas de usabilidad con calificación $\geq 80\%$ por parte de usuarios finales.

- **Portabilidad**

Criterio de evaluación: Pruebas de compatibilidad en Chrome, Firefox y Edge en sus versiones estables, confirmando funcionamiento completo.

- **Mantenibilidad**

Criterio de evaluación: Actualización de un módulo en un tiempo $\leq 10\%$ del esfuerzo de desarrollo inicial, sin errores adicionales.

- **Escalabilidad**

Criterio de evaluación: Implementación de una nueva funcionalidad en entorno de prueba sin impacto negativo en la disponibilidad o el rendimiento.

5.4.1 Adaptabilidad:

La adaptabilidad asegura que el sistema pueda integrarse con otros sistemas hospitalarios sin cambios estructurales en su núcleo.

- **Integración con sistemas externos:** El sistema debe permitir conexión futura con sistemas hospitalarios a través de interfaces estándar.
- **Diseño modular:** La arquitectura debe ser desacoplada, facilitando la adición de módulos sin afectar los ya existentes.
- **Criterio de evaluación:** Integración exitosa con al menos un sistema hospitalario en un entorno de prueba, sin modificaciones al núcleo.

5.4.2 Disponibilidad:

La disponibilidad es clave para garantizar que el sistema esté operativo en entornos clínicos sin interrupciones críticas.

- **Tiempo de actividad:** El sistema debe garantizar un 99.5% de disponibilidad durante el horario operativo clínico.
- **Plan de mantenimiento:** Las actualizaciones deberán realizarse en horarios de baja demanda, notificando previamente a los usuarios.
- **Recuperación ante fallos:** Ante interrupciones, el sistema debe reanudar operaciones automáticamente tras restablecer la conexión o el servicio.
- **Criterio de evaluación:** Reportes de monitoreo de uptime que muestren un tiempo activo $\geq 99.5\%$.

5.4.3 Fiabilidad:

La fiabilidad garantiza la integridad de los datos médicos durante la carga, procesamiento y almacenamiento.

- **Integridad de datos:** No debe producirse pérdida ni corrupción de imágenes o reportes médicos.
- **Manejo de errores:** El sistema debe detectar y registrar cualquier fallo, generando alertas al usuario.
- **Pruebas de estrés:** El sistema debe pasar pruebas de carga con al menos 10 usuarios concurrentes sin degradar la calidad del servicio.

- **Criterio de evaluación:** Ausencia de pérdida de datos en pruebas controladas y logs de errores procesados correctamente.

5.4.4 Facilidad de Uso:

El sistema debe ofrecer una interfaz intuitiva para que los radiólogos realicen tareas en el menor número de pasos posible.

- **Diseño UX optimizado:** Flujo de trabajo adaptado a los procesos clínicos, con menús claros y botones accesibles.
- **Minimización de pasos:** Las funciones principales (carga de imágenes, visualización de resultados, generación de reportes) deben completarse en no más de tres clics.
- **Capacitación mínima:** El sistema debe ser usable sin necesidad de más de 30 minutos de entrenamiento básico.
- **Criterio de evaluación:** Encuestas de usabilidad con calificación $\geq 80\%$ por parte de usuarios finales.

5.4.5 Portabilidad:

La portabilidad asegura que el sistema pueda usarse en diferentes navegadores y equipos.

- **Compatibilidad multiplataforma:** Funcionalidad correcta en navegadores Chrome, Firefox y Edge en sus versiones estables.
- **Diseño responsivo:** Adaptación total a resoluciones de PC y portátiles.
- **Criterio de evaluación:** Pruebas de compatibilidad en al menos tres navegadores diferentes, con funcionamiento completo.

5.4.6 Mantenibilidad

La mantenibilidad permite realizar cambios o mejoras sin comprometer la estabilidad del sistema.

- **Código estandarizado:** Uso de guías de estilo y patrones de diseño reconocidos.
- **Documentación completa:** Incluir manual técnico y comentarios en el código fuente.

- **Criterio de evaluación:** Actualización de un módulo en un tiempo $\leq 10\%$ del esfuerzo de desarrollo inicial, sin introducir errores en otros módulos.

5.4.7 Escalabilidad

El sistema debe permitir la incorporación de nuevas funciones sin interrumpir el servicio.

- **Arquitectura extensible:** Posibilidad de agregar nuevos algoritmos de IA u otros módulos.
- **Soporte de carga creciente:** Mantener rendimiento estable con el incremento de usuarios y datos.
- **Criterio de evaluación:** Incorporación de una nueva funcionalidad en entorno de prueba sin afectar la disponibilidad.

6. Otros Requerimientos

# Requerimiento	OR-1	Tipo	Otro	Casos de uso asociados ...
Descripción	La base de datos debe ser relacional (MySQL) y soportar almacenamiento cifrado.			
Razón	Garantizar seguridad e integridad en el almacenamiento de datos.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	Verificación de implementación y cumplimiento normativo.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Otros Requerimientos	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

# Requerimiento	OR-2	Tipo	Otro	Casos de uso asociados ...
Descripción	El sistema debe estar desarrollado siguiendo una arquitectura cliente-servidor con separación clara entre frontend y backend.			
Razón	Asegurar mantenibilidad y escalabilidad del sistema.			
Autor	Equipo de desarrollo			

SRS para Prototipo de interfaz web para la clasificación automatizada de mamografías según la escala BI-RADS

Criterio de medición	Verificación de implementación y cumplimiento normativo.		
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Otros Requerimientos
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025

# Requerimiento	OR-3	Tipo	Otro	Casos de uso asociados ...
Descripción	Debe incluir un módulo de exportación de reportes en formato PDF con el logo institucional y datos de cabecera del caso.			
Razón	Permitir generación de reportes formales y personalizados.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	Verificación de implementación y cumplimiento normativo.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Otros Requerimientos	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

# Requerimiento	OR-4	Tipo	Otro	Casos de uso asociados ...
Descripción	El sistema debe incluir un registro de auditoría para trazabilidad de cada acción realizada por los usuarios.			
Razón	Mantener control y seguimiento de las operaciones del sistema.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	Verificación de implementación y cumplimiento normativo.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Otros Requerimientos	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

# Requerimiento	OR-5	Tipo	Otro	Casos de uso asociados ...
Descripción	La aplicación debe estar en idioma español, con posibilidad futura de internacionalización.			
Razón	Facilitar el uso para usuarios hispanohablantes y permitir expansión futura.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	Verificación de implementación y cumplimiento normativo.			

SRS para Prototipo de interfaz web para la clasificación automatizada de mamografías según la escala BI-RADS

Prioridad	Alta	Módulo asociado	Otros Requerimientos
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025

# Requerimiento	OR-6	Tipo	Otro	Casos de uso asociados ...
Descripción	Todos los elementos visuales y terminología deben seguir estándares médicos reconocidos (ACR BI-RADS 5ª edición).			
Razón	Asegurar uniformidad y consistencia en la presentación de resultados.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	Verificación de implementación y cumplimiento normativo.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Otros Requerimientos	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

# Requerimiento	OR-7	Tipo	Otro	Casos de uso asociados ...
Descripción	El despliegue inicial debe realizarse en un entorno de red local (intranet clínica) para cumplir requisitos de seguridad y privacidad.			
Razón	Reducir riesgos de acceso no autorizado y proteger datos médicos.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	Verificación de implementación y cumplimiento normativo.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Otros Requerimientos	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

# Requerimiento	OR-8	Tipo	Otro	Casos de uso asociados ...
Descripción	El sistema debe contar con una política de copias de seguridad automáticas con una periodicidad mínima diaria.			
Razón	Prevenir pérdida de datos ante fallos o incidentes.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	Verificación de implementación y cumplimiento normativo.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Otros Requerimientos	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

# Requerimiento	OR-9	Tipo	Otro	Casos de uso asociados ...
Descripción	Antes de la implementación y uso del sistema en un entorno clínico, el proyecto y su funcionamiento deben ser revisados y aprobados por el Comité de Ética de la institución, garantizando que cumpla con las normativas y lineamientos éticos aplicables en el manejo de datos médicos e imágenes diagnósticas.			
Razón	Cumplir con requisitos éticos y legales para el uso del sistema.			
Autor	Equipo de desarrollo			
Criterio de medición	Verificación de implementación y cumplimiento normativo.			
Prioridad	Alta	Módulo asociado	Otros Requerimientos	
Versión	1.0	Fecha	10/08/2025	

Apéndice A: Glosario

API	Application Programming Interface. Interfaz de programación que permite la comunicación entre diferentes componentes del software
BI-RADS	Breast Imaging Reporting and Data System. Sistema de clasificación de hallazgos mamográficos desarrollado por el American College of Radiology (ACR). Este proyecto utiliza la escala de 2 a 5
CNN	Convolutional Neural Network. Tipo de red neuronal profunda especializada en el procesamiento de imágenes
Dataset	Conjunto de datos utilizados en la etapa de entrenamiento, prueba y validación del modelo. En este proyecto, se emplean bases como INbreast y DDSM
Framework	Estructura de desarrollo de software que provee herramientas y componentes reutilizables
Neuronas (IA)	Elementos de procesamiento en redes neuronales artificiales que simulan el comportamiento de neuronas biológicas

Red Neuronal	Modelo computacional basado en múltiples nodos interconectados, entrenado para tomar decisiones a partir de datos de entrada
Red Neuronal Convolucional	Variante de red neuronal utilizada específicamente en la clasificación de imágenes médicas como las mamografías